

Chap. 1 - Complex Numbers

1.1 Definitions and Algebraic Properties

신은 자연수를 만들었고 나머지는 모두 인간의 창조물이다. - 크로네커.

복소수는 실수에서 확장되었고 실수와 비슷한 면이 있다. 가장 중요한 면은 실수의 원가를 연결할 때 복소수를 사용할 수 있다는 점이다. 3차 방정식이 그렇고 적분 일부가 그렇고 Fourier 해석도 그렇다.

Def. 복소수 (Complex Numbers)

복소수 집합 $\mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$ ($i^2 = -1$). $z = x + iy$ 에 대하여 x 를 실수부($\text{Re}(z)$), y 를 허수부($\text{Im}(z)$)라 한다.

덧셈:

$$(x, y) + (a, b) := (x + a, y + b)$$

곱셈:

$$(x, y) \cdot (a, b) := (xa - yb, xb + ya)$$

🧠 직관: 복소수를 해석하는 방법은 여러 가지. 실수의 대수적 확장, 기하학적 확장, 해석적 확장.

위의 덧셈과 곱셈의 정의로 $\mathbb{C}$ 는 $\mathbb{R}$ 처럼 필드(체)가 된다.

Thm. 복소수 체 - Complex Number Field

- +에 대한 가환 그룹
- ·에 대한 가환 그룹
- +와 · 간의 배분 법칙

위는 대수적 정의이다. 대수 정의도 $i^2 = -1$ 에서 수학적으로 엄밀하게 정의하려면 다항식 환 (Polynomial Ring)을 이데알(Ideal)로 자르는 몫환(Quotient Ring) 개념을 쓰는 것이라고 한다.

$$\mathbb{C} := \frac{\mathbb{R}[x]}{x^2 + 1}$$

이는 현대대수학의 가장 앞선 개념인 이데알과 몫 공간을 사용하여 정의하므로 현재 수준에서 도입하기는 어려움이 있다. 나중에 공부할 것이다.

Thm. Fundamental Theorem of Algebra

상수가 아닌 모든 복소다항식은 복소수 근을 적어도 하나 갖는다.

지금 공부하는 책에서 증명한다. 여러 가지 증명 방법이 있는 것으로 안다. 좋은 문제는 한번만 풀리지 않는다는 원리에 따라 이 정리도 좋은 문제가 될 필요조건을 갖고 있다.

1.2 From Algebra to Geometry and Back

복소평면이 도입된 후 복소해석학은 비약적인 발전이 있었던 것으로 알고 있다. 복소해석학은 기하학적이다는 말도 있다. 아직 충분히 음미할 수준은 못 된다. 복소기하학도 중요한 수학의 연구 분야이므로 매우 풍부하고 여러 분야를 통합할 수 있는 능력이 있나 보다.

실수축과 허수축에 순서쌍을 표시한다는 간단한 아이디어로 시작한다. 이후 복소수의 곱셈은 회전과 확대/축소(scaling)에 해당한다는 것을 알게 된다. 이것이 생각보다 중요하게 작용하는 것으로 이해했다.

Def. absolute value or modulus

The absolute value (also called the modules) of $z = x + iy$ is

$$r = |z| := \sqrt{x^2 + y^2}$$

and an argument of $z = x + iy$ is a number $\varphi \in \mathbb{R}$ such that

$$x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi.$$

고등학교에서 배웠던 내용과 같다.

복소수의 위상은 $\mathbb{R}^2$ 와 같다. 특히, modulus를 norm으로 하고 여기서 유도된 거리를 사용한 거리 공간으로서 같다. 하지만 미분은 필드의 몫으로 정의한다.

Thm. metric, distance

Let $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Let $d(z_1, z_2)$ denote the distance between the two vectors in $\mathbb{R}^2$. Then

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = |z_2 - z_1|.$$

Def. e의 정의

$$e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi$$

여기서는 본격적인 함수가 아닌 간편한 표기법으로 도입한다.

Thm. e의 성질

$$(a) e^{i\varphi_1} e^{i\varphi_2} = e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$(b) e^{i0} = 1$$

$$(c) \frac{1}{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi}$$

$$(d) e^{i(\varphi + 2\pi)} = e^{i\varphi}$$

$$(e) |e^{i\varphi}| = 1$$

$$(f) \frac{d}{d\varphi} e^{i\varphi} = i e^{i\varphi}$$

이 책의 설명은 정확하게 linear 하게 진행되지 않는다. first course라 조망을 포함하고 강의하는 사람에게 의지하는 듯 하다. 그래도, 좋은 책이다.

Def. root of unity

A root of unity is a complex number ζ such that $\zeta^n = 1$.

복소수의 곱이 회전의 성질을 갖고 있어 흥미로운 구조인 단위 근이 만들어진다.

$x + iy = re^{i\varphi}$ 형태로 나타낼 수 있다. 여러 곳에서 매우 유용하게 사용하는 복소수 성질을 잘 반영하는 표기법이다.

이제 다섯 가지 형태로 복소수를 표기할 수 있다.

- the formal definition
- rectangular form
- polar form
- geometrically (using cartesian coordinates)
- geometrically (using polar coordinates)

$x + iy = re^{i\varphi} = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ 에 모든 것이 들어있다. 이를 기하적으로 대수적으로 해석할 수 있다.

1.3 Geometric Properties

Def. complex conjugate

The number $x - iy$ is the conjugate of $x + iy$. We denote the conjugate by

$$\overline{x + iy} := x - iy.$$

Thm. complex conjugate properties

$$z_1, z_2, z \in \mathbb{C},$$

$$(a) \overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$$

$$(b) \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

$$(c) \overline{\frac{z_1}{z_2}} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$

$$(d) \overline{\overline{z}} = z$$

$$(e) |\overline{z}| = |z|$$

$$(f) |z|^2 = z\overline{z}$$

$$(g) \Re(z) = \frac{1}{2}(z + \overline{z})$$

$$(h) \Im(z) = \frac{1}{2i}(z - \overline{z})$$

$$(i) \overline{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi}$$

Thm. triangle inequality

For any $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, we have $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

Thm. 다른 성질들

$$z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}.$$

$$(a) |\pm z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$(b) |\pm z_1 \pm z_2| \geq \left| |z_1| - |z_2| \right|$$

$$(c) \left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$$

1.4 Elementary Topology of the Plane

Def. circle and disk

$$C[a, r] := \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\}.$$

$$D[a, r] := \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < r\}.$$

Def. topology

Suppose G is a subset of $\mathbb{C}$.

- (a) An interior point
- (b) A boundary point
- (c) An accumulation point
- (d) An isolated point

여기서 interior, boundary를 같이 정의.

Def. open set, closed set

A set is open if all its points are interior points. A set is closed if it contains all its boundary points.

Def. boundary notation, interior, closure

The **boundary** ∂G of a set G is the set of all boundary points of G .

The **interior** of G is the set of all interior points of G .

The **closure** of G is the set $G \cup \partial G$.

Def. bounded

The set G is bounded if $G \in D[0, r]$ for some $r > 0$.

Def. separated, connected

Two sets $X, Y \in \mathbb{C}$ are **separated** if there are disjoint open sets $A, B \in \mathbb{C}$ so that $X \in A$ and $Y \in B$.

A set $G \in \mathbb{C}$ is **connected** if it is impossible to find two separated sets whose union is G .

A **region** is a connected open set.

Def. path, curve

A **path (or curve)** in $\mathbb{C}$ is a continuous function $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, where $[a, b]$ is a closed interval in $\mathbb{R}$. We may think of γ as a parameterization of the image that is painted by the path and will often write this parameterization as $\gamma(t)$, $a \leq t \leq b$. The path is **smooth** if γ is differentiable and its derivative γ' is continuous and nonzero.

위에서 γ 는 복소 함수이다. 미분을 극한을 정의하기 전에 쓰고 있다. 직관적으로 거리 공간으로 보면 되고, 실수부와 허수부가 각각 극한을 가지면 수렴한다.

복소수 적분이 경로 적분이기 때문에 경로는 자주 나온다. 또 원이 축약 가능한지에 따라 여러 성질이 다르게 나타나기 때문에 원의 경로도 많이 다루게 된다.

Def. simple path

Exercises

공부하면서 자주 생각나지 않거나 막혔던 부분들, 중요한 문제들을 정리하여 수시로 꺼내 보도록 한다. 중요한 증명을 단계로 나눠서 연습 문제로 만들어도 좋다.